

SESIÓN 3 – JUEGO ONLINE

Compras seguras y control de objetos únicos

La Sesión 3 trata de hacer cambios en la base de datos mientras el juego sigue funcionando y de evitar que dos jugadores compren el mismo objeto único al mismo tiempo.

1. Agregar características a la tabla Items

Primero se agregan dos columnas a la tabla **Items**.

```
ALTER TABLE Items
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS es_unico BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
```

- TRUE → el objeto es único.
- FALSE → puede haber varios objetos iguales.
- Ejemplo: la Skin Dragon Dorado será única.

```
ALTER TABLE Items
  ADD COLUMN IF NOT EXISTS vendido BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
```

- FALSE → el objeto todavía está disponible.
- TRUE → el objeto único ya fue vendido.
-

2. Hacer única la Skin Dragon Dorado

```
UPDATE Items
SET es_unico = TRUE
WHERE nombre = 'Skin Dragon Dorado';
```

Este código busca la Skin Dragon Dorado y la marca como un objeto único, por lo que solo puede venderse una vez.

3. FOR UPDATE: evitar compras al mismo tiempo

Esta es la parte más importante de la sesión. FOR UPDATE bloquea temporalmente la fila del objeto mientras se realiza la compra.

```
SELECT vendido, precio_monedas INTO v_vendido, v_precio
FROM Items
WHERE item_id = p_item_id AND es_unico = TRUE
FOR UPDATE;
```

Ejemplo:

- Jugador 2 y jugador 5 intentan comprar la misma Skin Dragon Dorado al mismo tiempo.

- Jugador 2 bloquea el ítem.
- Jugador 5 tiene que esperar.
- Jugador 2 compra y hace COMMIT.
- Jugador 5 revisa el estado y encuentra que ya está vendido.

Resultado: solo uno de los jugadores puede conseguir el objeto.

4. Verificar las monedas

```
IF v_monedas < v_precio THEN
    SET p_resultado = 'RECHAZADO: monedas insuficientes.';
    ROLLBACK;
```

Si el jugador no tiene suficientes monedas, la compra se rechaza y ROLLBACK cancela los cambios de la transacción.

5. Realizar la compra

Si todo está correcto, se realizan tres acciones:

```
UPDATE Items SET vendido = TRUE WHERE item_id = p_item_id;
```

Marca el objeto como vendido.

```
UPDATE Jugadores
SET monedas = monedas - v_precio
WHERE jugador_id = p_jugador_id;
```

Descuenta las monedas del jugador.

```
INSERT INTO Inventario_Items (...)
VALUES (...);
```

Agrega el objeto al inventario del jugador.

```
COMMIT;
```

Guarda definitivamente los cambios porque la operación terminó correctamente.

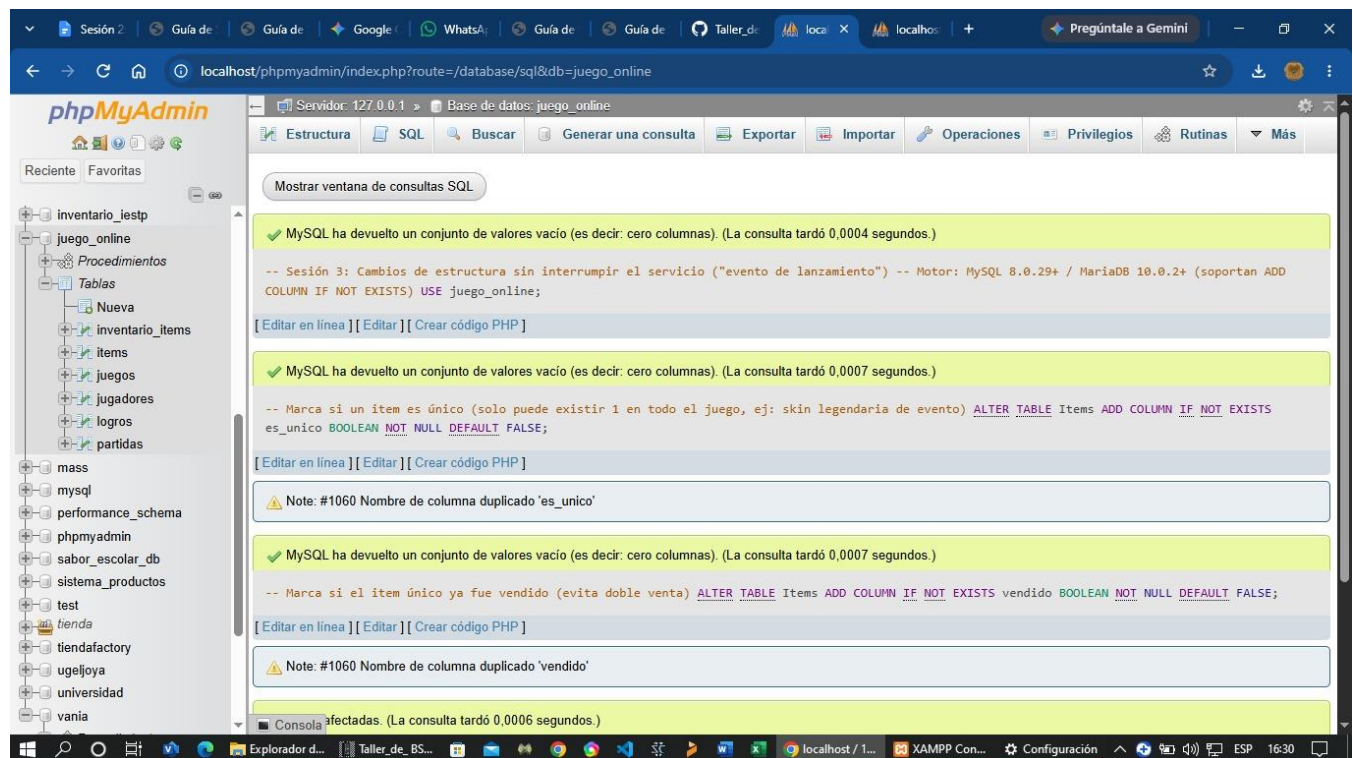
6. COMMIT y ROLLBACK

Comando	Significado
START TRANSACTION	Empieza una operación o transacción.
COMMIT	Guarda definitivamente los cambios.
ROLLBACK	Cancela los cambios realizados en la transacción.
FOR UPDATE	Bloquea la fila para evitar conflictos al modificarla.

7. ¿Qué hace la Sesión 3?

Modifica la estructura de Items sin detener el servicio y crea una compra segura para que un objeto único no pueda ser comprado por dos jugadores al mismo tiempo.

Concepto central: FOR UPDATE evita que dos compras simultáneas modifiquen el mismo objeto único de forma incorrecta.



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'juego_online'. The left sidebar displays a tree view of databases and tables, including 'juego_online' and its tables: 'inventario_items', 'items', 'juegos', 'jugadores', 'logros', and 'partidas'. The main panel shows the SQL tab with three queries executed for 'Sesión 3: Cambios de estructura sin interrumpir el servicio ("evento de lanzamiento")'. Each query is followed by a success message from MySQL.

Query 1:

```
-- Sesión 3: Cambios de estructura sin interrumpir el servicio ("evento de lanzamiento") -- Motor: MySQL 8.0.29+ / MariaDB 10.0.2+ (soportan ADD COLUMN IF NOT EXISTS) USE juego_online;
```

Query 2:

```
-- Marca si un item es único (solo puede existir 1 en todo el juego, ej: skin legendaria de evento) ALTER TABLE Items ADD COLUMN IF NOT EXISTS es_unico BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
```

Query 3:

```
-- Marca si el item único ya fue vendido (evita doble venta) ALTER TABLE Items ADD COLUMN IF NOT EXISTS vendido BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE;
```

The console at the bottom shows the number of rows affected for each query.

Sesión 2 | Guía de | Guía de | Google | WhatsApp | Guía de | Guía de | New File | local | localhos | + | Pregúntale a Gemini

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=juego_online

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- inventario_iesdp
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mass
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sabor_escolar_db
- sistema_productos
- test
- tienda
- tiendafactory
- ugeljoya
- universidad
- vania

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: juego_online

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Más

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

-- Sesión 3: Control de transacciones para evitar doble compra de un item único -- Motor: MySQL 8.0+ / MariaDB (tablas InnoDB, requerido para SELECT ... FOR UPDATE) -- El procedimiento maneja su propia transacción (START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK), -- así que el bloqueo funciona aunque el autocommit del cliente esté activado (por defecto en MySQL). -- Prueba de concurrencia: abre DOS pestañas/ventanas de phpMyAdmin (o dos sesiones de -- mysql CLI) y ejecuta el mismo CALL casi al mismo tiempo con jugadores distintos. USE juego_online;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0563 segundos.)

DROP PROCEDURE IF EXISTS comprar_item_unico;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0066 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE comprar_item_unico( IN p_jugador_id INT, IN p_item_id INT, OUT p_resultado VARCHAR(255) ) BEGIN DECLARE v_vendido BOOLEAN; DECLARE vPrecio INT; DECLARE v_monedas INT; START TRANSACTION; -- FOR UPDATE bloquea la fila hasta que esta transacción termine (COMMIT/ROLLBACK), -- evitando que dos compras concurrentes lean "vendido = false" al mismo tiempo. SELECT vendido, precio_monedas INTO v_vendido, vPrecio FROM Items WHERE item_id = p_item_id AND es_unico = TRUE FOR UPDATE; IF v_vendido THEN SET p_resultado = 'RECHAZADO: el item único ya fue vendido a otro jugador.'; ROLLBACK; ELSE SELECT monedas INTO v_monedas FROM Jugadores WHERE jugador_id = p_jugador_id; IF v_monedas < vPrecio THEN SET p_resultado = 'RECHAZADO: monedas insuficientes.'; ROLLBACK; ELSE UPDATE Items SET vendido = TRUE WHERE item_id [...]
```

[Editar]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0009 segundos.)

-- Prueba (ejecutar en dos pestañas de phpMyAdmin / dos sesiones mysql, casi al mismo tiempo, -- con jugador_id distinto y el MISMO item_id único =

Consola comprar_item_unico(2, 1, @resultado_a);

Sesión 2 | Guía de | Guía de | Google | WhatsApp | Guía de | Guía de | New File | local | localhos | + | Pregúntale a Gemini

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/sql&db=juego_online

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- inventario_iesdp
- juego_online
 - Procedimientos
 - Tablas
 - Nueva
 - inventario_items
 - items
 - juegos
 - jugadores
 - logros
 - partidas
- mass
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sabor_escolar_db
- sistema_productos
- test
- tienda
- tiendafactory
- ugeljoya
- universidad
- vania

Servidor: 127.0.0.1 > Base de datos: juego_online

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Más

Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

CALL comprar_item_unico(2, 1, @resultado_a);

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

SELECT @resultado_a AS resultado;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

resultado

RECHAZADO: el item único ya fue vendido a otro jug...

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Consola Consultas sobre los resultados de la consulta